



---

# DESAFÍO PROFESIONAL

---

Caso seleccionado: Cambio Climático



ALUMNA: CONSTANZA CRISTALDI  
CURSO: DATA ANALYST – DIGITAL HOUSE

## ETAPA 1

Para el análisis y la visualización de los datos se utilizaron distintas librerías de Python. Pandas fue empleada para la manipulación y procesamiento de datos, permitiendo realizar tareas como filtrado, agrupamiento y cálculo de métricas.

Matplotlib y Seaborn fueron utilizadas durante la etapa exploratoria para la generación de gráficos estáticos, facilitando la identificación de patrones y relaciones entre variables.

En esta etapa se analizaron diferentes variables del archivo Excel "*Estadísticas\_energía\_mundial*", incluyendo emisiones de CO<sub>2</sub>, participación de energías renovables en la generación eléctrica, producción de electricidad y consumo total de energía.

Para todos los datasets se llevó a cabo un proceso de limpieza y preparación de datos. En primer lugar, se eliminaron filas iniciales no relevantes y se renombraron las columnas para facilitar su interpretación. Luego, se examinó la estructura de los datos, identificando la necesidad de reordenarlos a un formato adecuado para el análisis (*long format*), mediante la transformación de columnas en filas.

Posteriormente, se revisaron los tipos de datos, la presencia de valores faltantes y posibles registros duplicados, definiendo en cada caso la estrategia de tratamiento más apropiada. En particular, la variable *Year* presentaba valores inconsistentes (por ejemplo, rangos como '2017–2018'), los cuales fueron convertidos a valores nulos y eliminados, permitiendo su transformación a tipo entero y asegurando la coherencia temporal. Finalmente, todos los datasets fueron integrados en un único dataframe denominado *df\_merge*.

A continuación, se trabajó con el archivo "*Emission\_CO2\_Argentina*", específicamente con la hoja "*FACTOR DE EMISIÓN OM SIMPLE*", que describe las emisiones de CO<sub>2</sub> por unidad de energía generada (tCO<sub>2</sub>/MWh) a lo largo del tiempo. Se aplicaron tareas de depuración, incluyendo la eliminación de información irrelevante, el renombrado de variables y la validación de tipos de datos, valores faltantes y duplicados, garantizando la calidad del dataset.

El siguiente archivo analizado fue "*PBI\_per\_capita*". Se comenzó con la hoja "*Data*", que contiene el PBI per cápita por país y año, sobre la cual se aplicaron las mismas etapas de preparación. En este caso, los valores faltantes se conservaron

debido a su relevancia. Ambos conjuntos fueron integrados en un dataset consolidado (*df\_total*).

De manera similar, se procesó el archivo *"Poblacion\_mundial"*. Tras la validación de consistencia y calidad de los datos, fue unificado en el dataset *df\_total*.

Por último, se analizó el archivo *"proyectos\_renovables\_Argentina"*, utilizando las hojas *"Generación"* y *"Demanda energética"*, que contienen información sobre producción y consumo energético, respectivamente. Luego del proceso de depuración y validación, ambos datasets fueron integrados en un único dataframe denominado *df\_gen\_dem*.

### **Análisis descriptivo**

Una vez finalizada la etapa de exploración de los datos, se realizó un análisis descriptivo inicial de cada dataset. Para ello, se utilizaron medidas de resumen obtenidas mediante la función *describe()*, lo que permitió conocer, para cada variable numérica, la cantidad de valores registrados, la media, el desvío estándar, los valores mínimos y máximos, así como los cuartiles. Este paso resultó útil para obtener una visión general de la distribución de los datos y detectar posibles valores extremos o comportamientos inusuales.

Complementariamente, se llevó a cabo un análisis gráfico de cada variable de los distintos datasets mediante histogramas y boxplots (Fig. 1). Los histogramas permitieron visualizar la distribución de los valores, identificar patrones de concentración, dispersión y posibles asimetrías. Por su parte, los boxplots facilitaron la detección de valores atípicos, así como la observación de la mediana, la amplitud intercuartílica y la variabilidad general de cada variable.

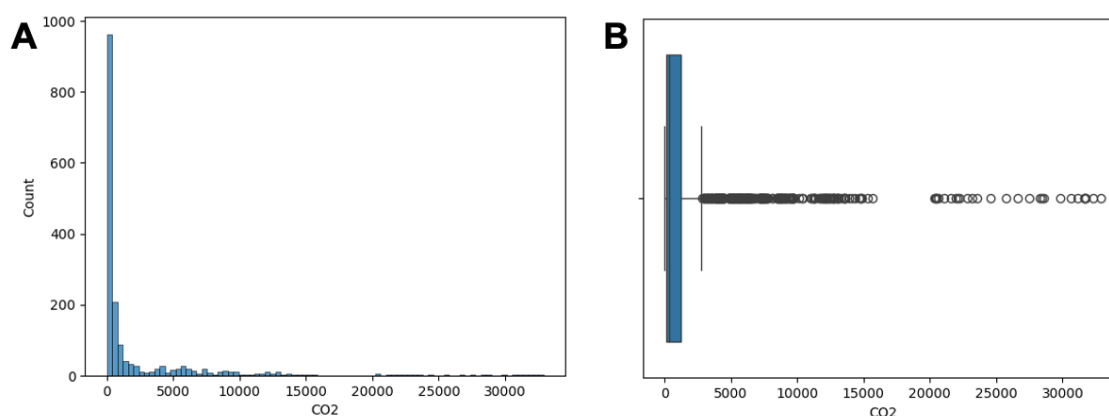
En conjunto, estas herramientas de análisis descriptivo y visual permitieron comprender mejor el comportamiento de los datos antes de avanzar hacia etapas posteriores, aportando evidencia sobre su distribución, dispersión y presencia de posibles *outliers*.

A partir de los histogramas y boxplots contruidos para las distintas variables, se observó un patrón común en todas las variables analizadas. Las distribuciones presentan una asimetría positiva (sesgo hacia la derecha), caracterizada por una alta concentración de valores bajos y la presencia de algunos valores elevados (Fig. 1).

Este comportamiento indica que, si bien la mayoría de los países presentan niveles relativamente bajos en variables como consumo energético, emisiones o producción, existe un grupo reducido con valores significativamente mayores, lo que genera colas largas hacia la derecha en las distribuciones.

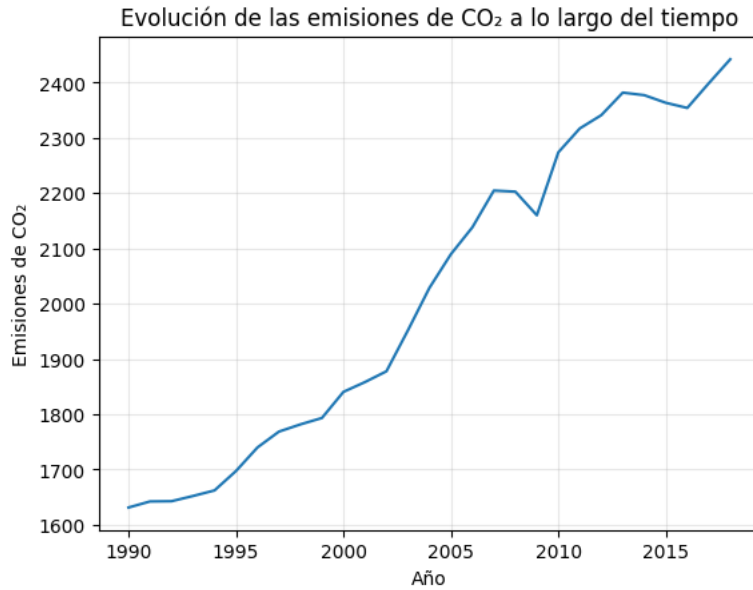
Los boxplots refuerzan esta observación, evidenciando la presencia de valores atípicos (*outliers*) en prácticamente todas las variables analizadas. Sin embargo, estos valores no corresponden a errores de medición o carga de datos, sino que reflejan diferencias reales entre países. En particular, se asocian a economías de mayor tamaño o con altos niveles de industrialización y consumo energético, que presentan valores significativamente superiores al resto (Fig. 1B).

Por este motivo, dichos valores no fueron eliminados, ya que constituyen información relevante para el análisis y contribuyen a representar la heterogeneidad existente entre los países.



**Figura 1. Distribución de las emisiones de CO<sub>2</sub>.** (A) Histograma de las emisiones de CO<sub>2</sub>, donde se observa una distribución con asimetría positiva, caracterizada por una alta concentración de valores bajos y una cola extendida hacia valores elevados. (B) Boxplot de las emisiones de CO<sub>2</sub>, que evidencia la presencia de numerosos *outliers*, asociados a países con mayores niveles de industrialización y consumo energético. Estos valores no fueron considerados errores, sino representativos de la heterogeneidad entre países.

Con el objetivo de analizar la evolución temporal de las emisiones, se estudió la tendencia de las emisiones de CO<sub>2</sub> a lo largo de los años mediante la agregación de los datos por período. Para ello, se calculó el valor promedio anual de emisiones y se representó gráficamente su evolución (Fig. 2).



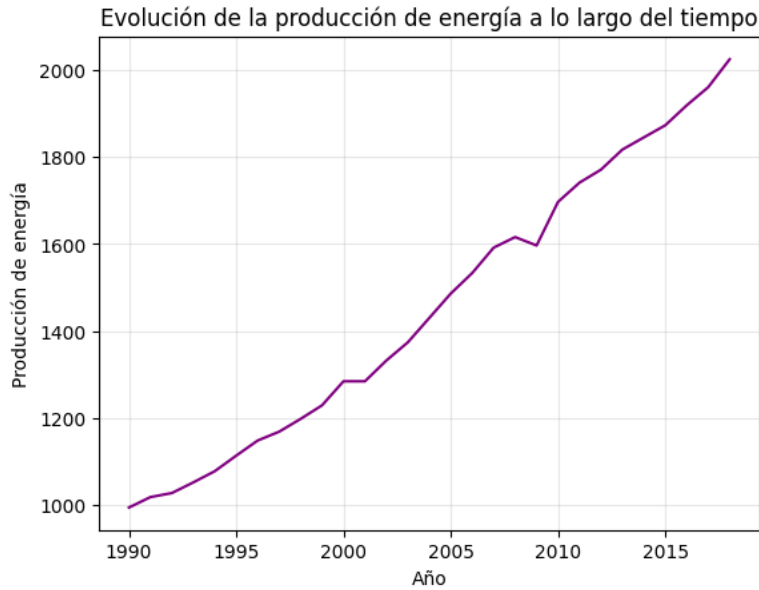
**Figura 2. Evolución de las emisiones de CO<sub>2</sub> a lo largo del tiempo.** Se muestra el promedio anual de emisiones de CO<sub>2</sub>, donde se observa una tendencia general creciente con algunas fluctuaciones en determinados períodos.

Se observa una tendencia general creciente en las emisiones de CO<sub>2</sub> a lo largo del tiempo, lo que indica un aumento sostenido en los niveles de emisión durante el período analizado.

No obstante, se identifican algunas variaciones en la tendencia. En particular, se observa una meseta en el período comprendido entre 2005 y 2010, seguida de una leve caída alrededor del año 2010. Posteriormente, las emisiones retoman una tendencia ascendente, aunque se registra una ligera disminución hacia el año 2015, antes de continuar con el crecimiento.

Estas fluctuaciones podrían estar asociadas a cambios en la actividad económica, variaciones en el consumo energético o modificaciones el tipo de fuentes utilizadas para la generación de energía de los países analizados.

Por otro lado, se analizó la evolución de la producción de energía a lo largo del tiempo.



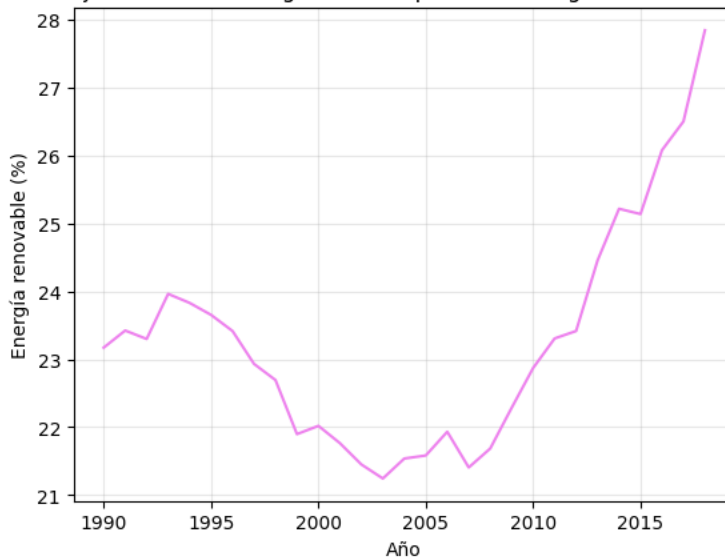
**Figura 3. Evolución de la producción de energía a lo largo del tiempo.** Se representa la producción promedio anual de energía, evidenciando un crecimiento sostenido durante el período analizado, con leves fluctuaciones en algunos años.

Se observa una tendencia creciente en la producción de energía a lo largo del tiempo (Fig. 3), lo que indica un aumento sostenido en los niveles de generación energética durante el período analizado.

No obstante, se identifican algunas variaciones en la tendencia, con leves estabilizaciones o pequeñas caídas en determinados años, como alrededor del año 2000 y 2009. Posteriormente, la producción retoma su crecimiento, alcanzando los valores más altos hacia el final del período.

A continuación, se presenta el análisis de la evolución del porcentaje de electricidad generada a partir de energías renovables a lo largo del tiempo.

Evolución del porcentaje de electricidad generada a partir de energías renovables a lo largo del tiempo



**Figura 4. Evolución del porcentaje de electricidad generada a partir de energías renovables.** Se observa una disminución inicial, seguida de un período de estabilidad y un aumento sostenido en los últimos años.

Se observa que el porcentaje de electricidad generada a partir de energías renovables presenta una tendencia variable a lo largo del tiempo (Fig. 4). Inicialmente, se registra una leve disminución desde comienzos de la década de 1990 hasta aproximadamente 2003, seguida de un período de relativa estabilidad con pequeñas fluctuaciones.

A partir de 2010, se evidencia un crecimiento sostenido en la participación de energías renovables, alcanzando sus valores máximos hacia el final del período analizado. Esto sugiere una mayor incorporación de fuentes renovables en la matriz energética en los últimos años.

En conjunto, el análisis descriptivo evidencia un aumento sostenido tanto en las emisiones de CO<sub>2</sub> como en la producción de energía a lo largo del tiempo, lo que refleja un crecimiento en la demanda energética global.

Si bien se observa un incremento en la participación de energías renovables en los últimos años, este no ha sido suficiente para contrarrestar el aumento de las emisiones, lo que sugiere que el consumo energético total continúa siendo el principal factor determinante.

## Integración de datasets

Con el objetivo de realizar un análisis integral, se procedió a la integración de los distintos datasets. En primer lugar, se trabajó sobre el dataset de energía, el cual fue tomado como base del análisis. Previamente, se eliminaron aquellos registros que no correspondían a países individuales, tales como agregaciones regionales o económicas (por ejemplo, *World*, *OECD*, *G7*, entre otros), con el fin de asegurar la coherencia del análisis a nivel país.

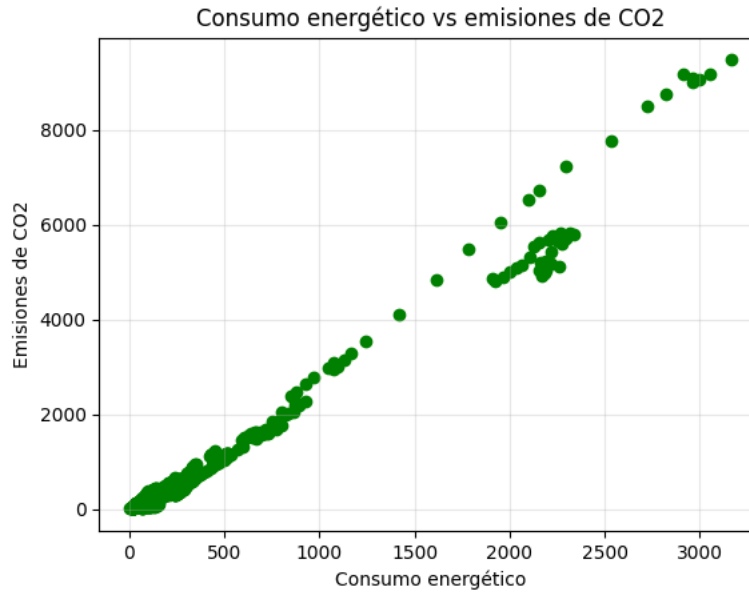
Una vez depurado, este dataset fue unido con el dataset de PBI per cápita mediante un proceso de *merge*, utilizando como claves comunes el país y el año. Para ello, se aplicó una unión del tipo *left join*, de modo de conservar la totalidad de las observaciones del dataset de energía e incorporar únicamente la información económica disponible para los países y períodos coincidentes.

Posteriormente, se incorporó el dataset de población utilizando el mismo criterio de unión, lo que permitió complementar la información con datos demográficos. Como resultado, se obtuvo un dataset consolidado (*df\_total*) que integra variables energéticas, económicas y poblacionales, permitiendo un análisis conjunto más completo.

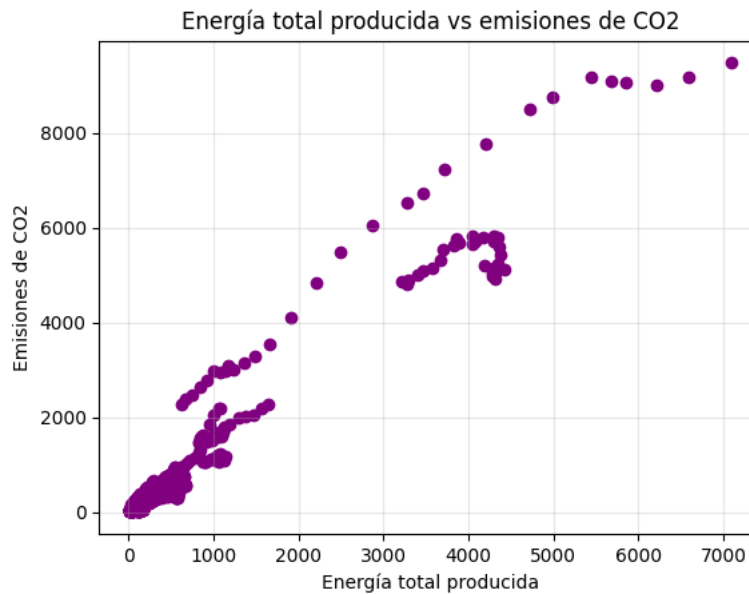
## Visualización de patrones y relaciones a nivel global

A partir del análisis descriptivo previo, se procedió a explorar las relaciones entre las principales variables mediante gráficos de dispersión y una matriz de correlación, con el objetivo de identificar patrones y asociaciones relevantes.

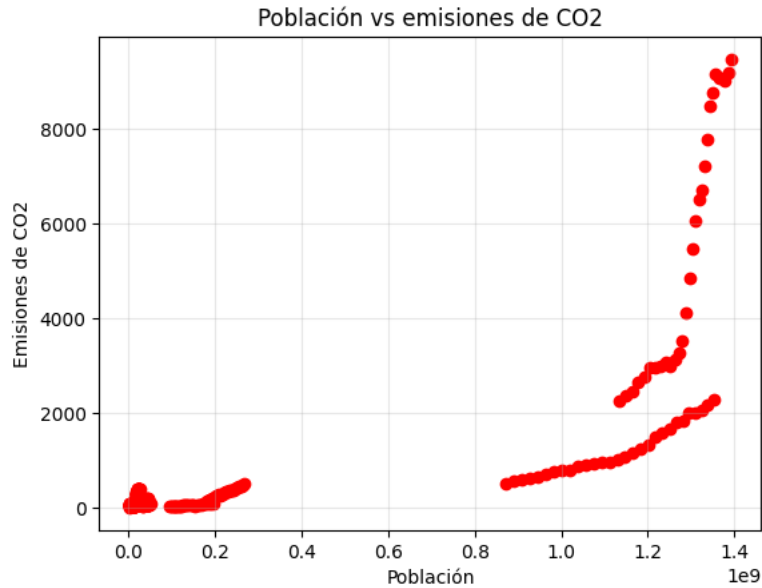




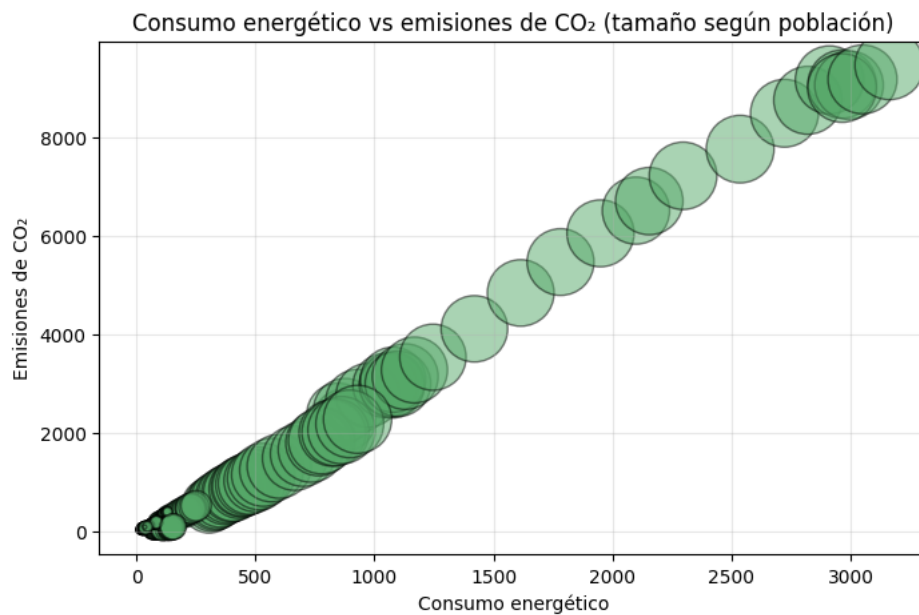
**Figura 5.** Se observa una fuerte relación positiva entre el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>, indicando que a mayor consumo, mayores emisiones.



**Figura 6.** La producción de energía muestra una fuerte correlación con las emisiones, lo que confirma que la generación energética es un factor clave en la emisión de CO<sub>2</sub>.

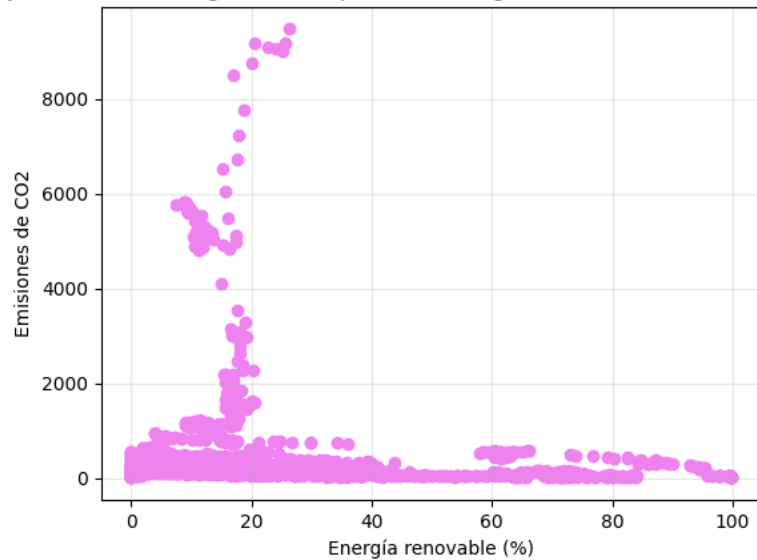


**Figura 7.** Se observa que los países con mayor población tienden a presentar mayores emisiones, lo que puede explicarse por un mayor consumo energético total.



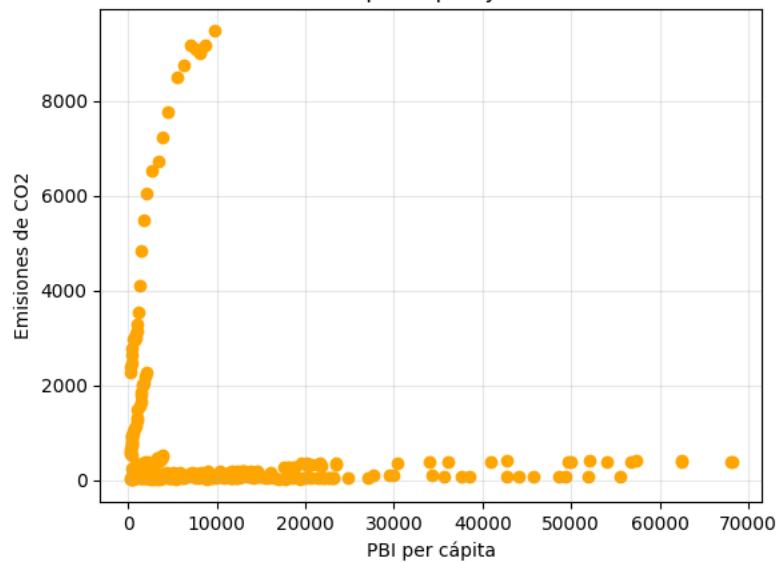
**Figura 8.** Se incorporó un gráfico de burbujas donde el tamaño de cada punto representa la población de cada país. Se observa que los países con mayor población tienden a concentrarse en niveles más altos de consumo energético y emisiones de CO<sub>2</sub>, lo que indica que el tamaño poblacional influye en el volumen total de emisiones. Sin embargo, la población no es el único factor determinante, ya que también influyen otros aspectos, como el nivel de consumo energético y el tipo de fuentes utilizadas para la generación de energía.

Porcentaje de electricidad generada a partir de energías renovables (%) vs emisiones de CO<sub>2</sub>

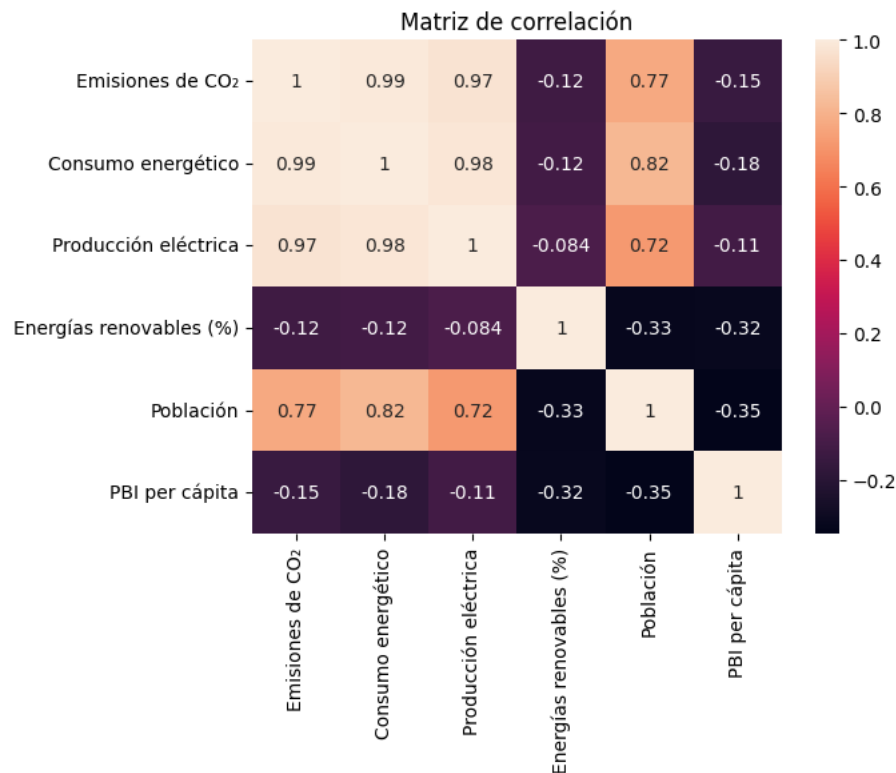


**Figura 9.** Si bien no se observa una relación lineal clara, los países con mayor participación de energías renovables tienden a presentar menores niveles de emisiones.

Relación entre PBI per cápita y emisiones de CO<sub>2</sub>



**Figura 10.** Relación entre PBI per cápita y emisiones de CO<sub>2</sub>. Los resultados evidencian una relación no lineal, con gran dispersión, lo que sugiere que las emisiones no dependen exclusivamente del nivel de ingreso.



**Figura 11. Matriz de correlación entre variables energéticas y emisiones de CO<sub>2</sub>.**  
El mapa de calor muestra la relación entre las principales variables analizadas. Los colores más claros indican correlaciones positivas más fuertes, mientras que los tonos oscuros representan correlaciones negativas.

La matriz de correlación confirma los patrones observados en los gráficos de dispersión. Se evidencia una fuerte correlación positiva entre las emisiones de CO<sub>2</sub>, el consumo energético y la producción de electricidad, lo que sugiere que el nivel de actividad energética está estrechamente asociado con las emisiones.

Asimismo, la población presenta una correlación significativa con estas variables, lo cual es esperable, dado que los países con mayor población tienden a registrar mayores niveles de consumo y emisiones totales.

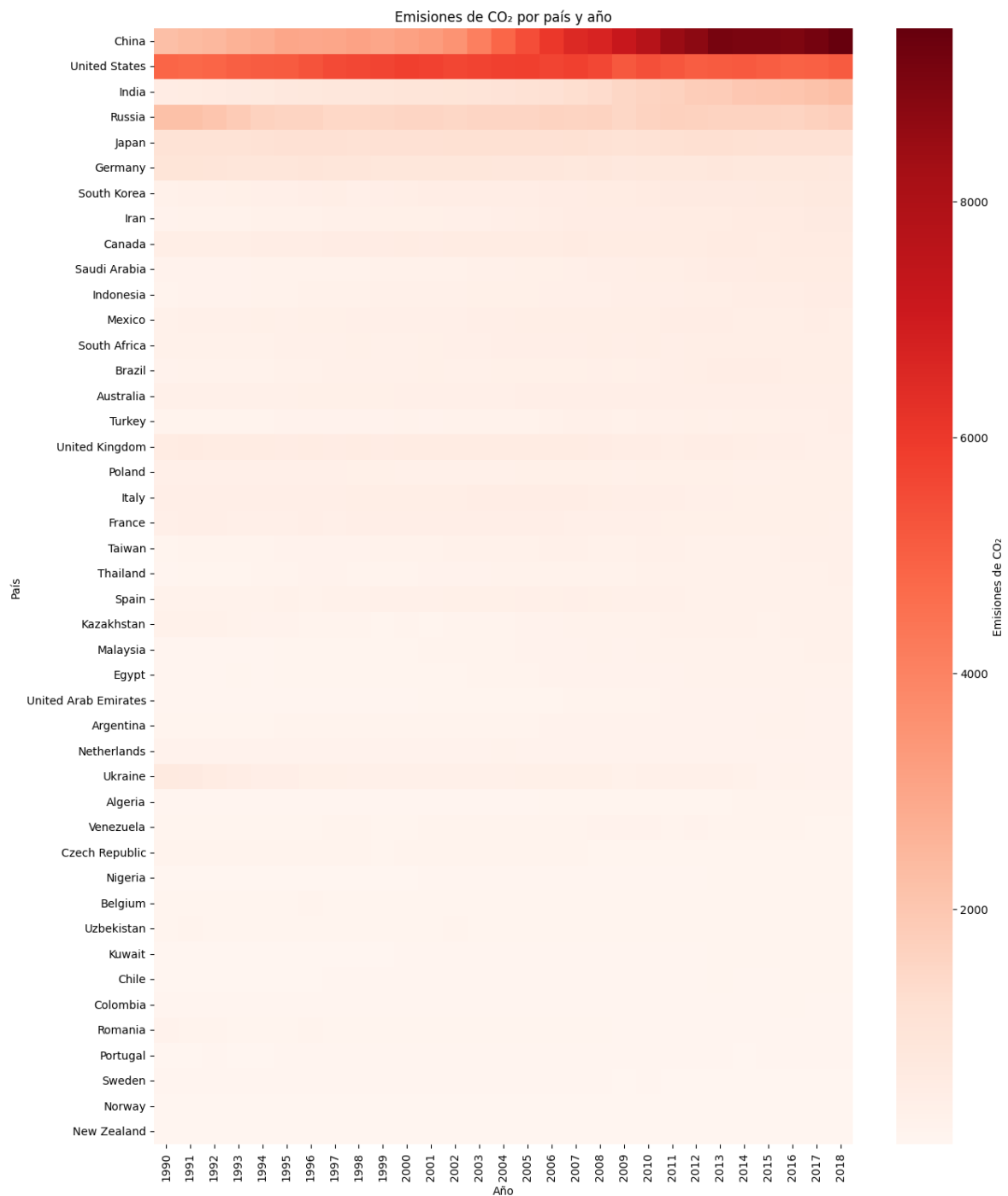
Por otro lado, la participación de energías renovables muestra una relación más débil con las emisiones, lo que indica que estas están más influenciadas por el nivel total de consumo energético que por la proporción de energías renovables. En este contexto, aunque teóricamente un mayor uso de energías renovables debería asociarse con menores emisiones de CO<sub>2</sub>, no se observa una relación clara en los datos. Esto se debe a que un país puede tener una alta participación de energías

renovables y, aun así, presentar elevadas emisiones si su consumo total de energía es alto.

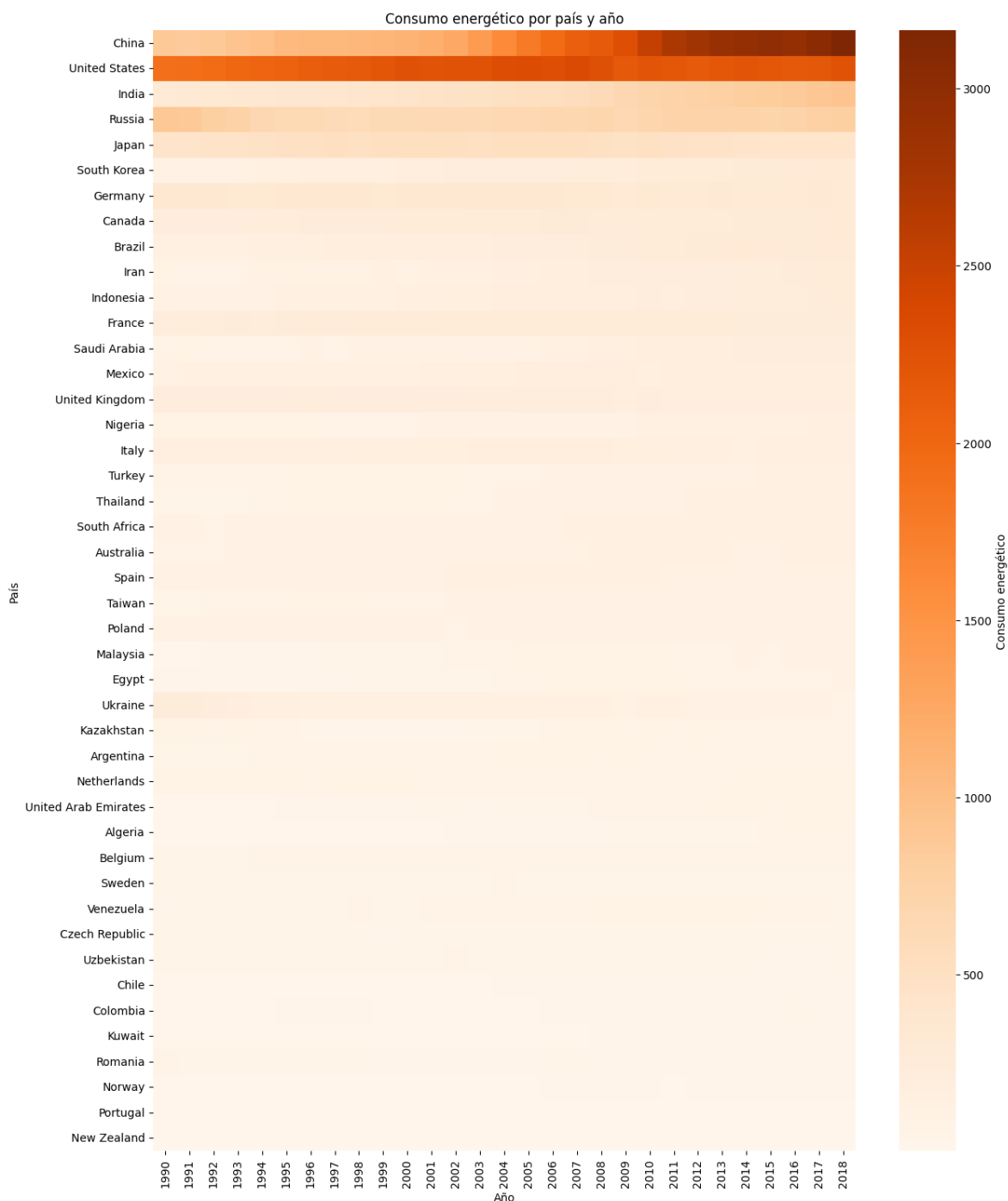
Finalmente, el PBI per cápita presenta una correlación débil y ligeramente negativa con las emisiones de CO<sub>2</sub>, lo que indica que el nivel de ingreso no es un determinante directo del nivel de emisiones. Este resultado sugiere que factores como la eficiencia energética, la tecnología utilizada y la matriz energética tienen un rol más relevante que el nivel de riqueza en sí mismo.

A continuación, se realizaron mapas de calor para poder comparar las emisiones de CO<sub>2</sub>, el porcentaje de participación de energías renovables en la generación de electricidad y el consumo energético por país a lo largo de los años.





**Figura 13. Emisiones de CO<sub>2</sub> por país y año.** Mapa de calor que representa la evolución de las emisiones de dióxido de carbono en distintos países. Los colores más intensos indican mayores niveles de emisiones, mientras que los tonos más claros corresponden a menores valores.



**Figura 14. Consumo energético por país y año.** Mapa de calor que muestra el nivel de consumo energético en distintos países a lo largo del tiempo. Los tonos más oscuros representan mayores niveles de consumo, mientras que los tonos más claros indican menor consumo energético.

La comparación entre los mapas de calor de energías renovables, consumo energético y emisiones de CO<sub>2</sub> sugiere que las emisiones no dependen de un único factor. Si bien los países con mayor participación de energías renovables tienden a

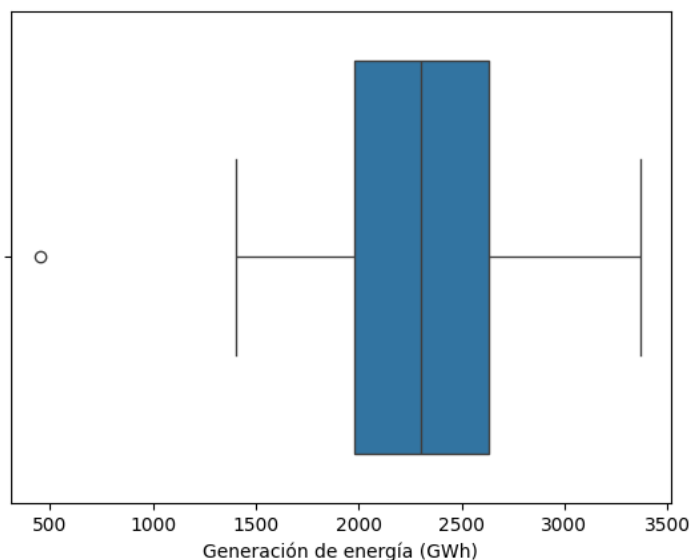


presentar menores niveles de emisiones, también se observa que aquellos con menor consumo energético presentan valores más bajos de CO<sub>2</sub>.

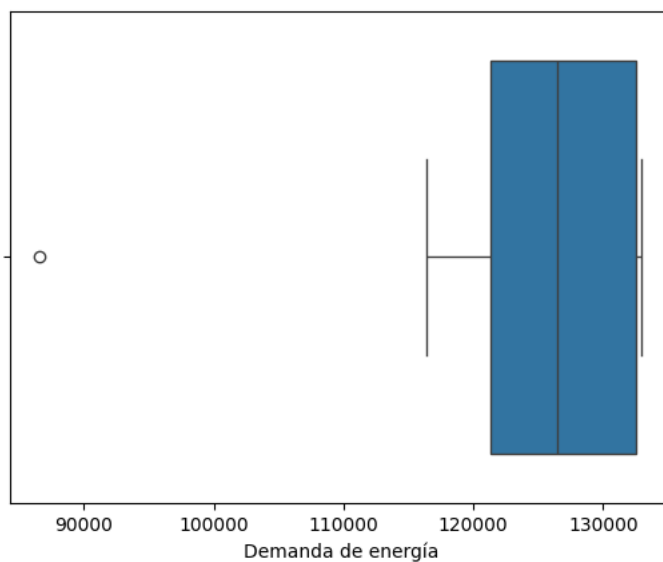
En conjunto, estos resultados indican que las emisiones están asociadas tanto al tipo de energía utilizada como al nivel total de consumo energético.

### Visualización de patrones y relaciones en Argentina

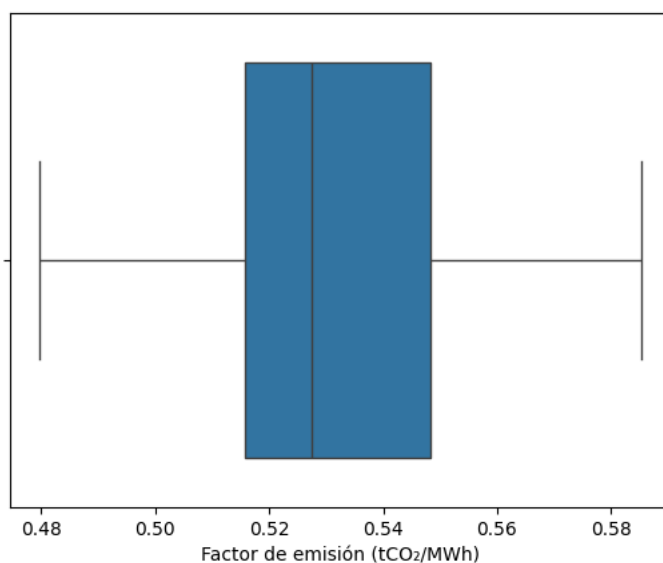
Se realizó un análisis descriptivo del dataset integrado, que incluye la generación de energía a partir de fuentes renovables, la demanda energética y el factor de emisión, con el objetivo de caracterizar las principales variables. Dado que el análisis para Argentina se basa en una serie temporal con un número limitado de observaciones, no se consideró apropiado el uso de histogramas. En su lugar, se utilizaron diagramas de caja (boxplots), que permiten identificar valores atípicos y analizar la distribución de los datos de manera más adecuada en muestras pequeñas.



**Figura15.** Boxplot de la generación de energía renovable (GWh) en Argentina. Se observa una distribución concentrada en valores intermedios y la presencia de un valor atípico bajo, lo que indica posibles variaciones anómalas en algún período.



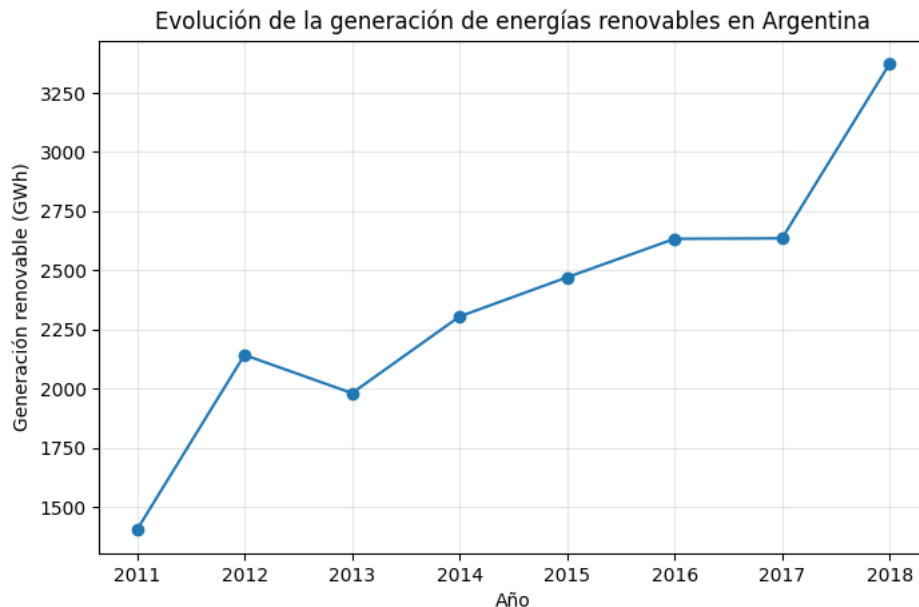
**Figura 16.** Diagrama de caja de la demanda de energía en Argentina. Se observa que la mayoría de los valores se concentran en niveles altos de demanda, con una dispersión moderada y la presencia de un valor atípico bajo.



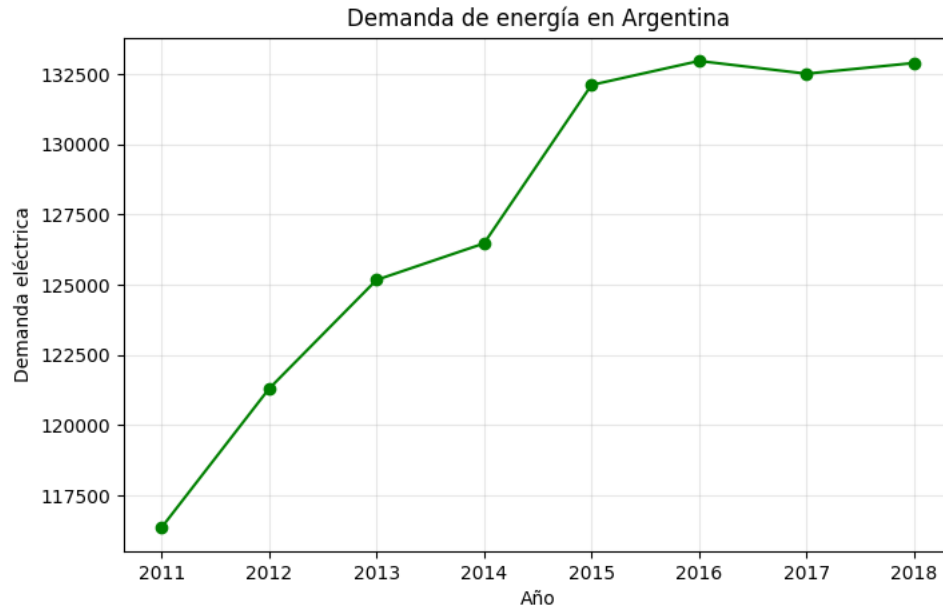
**Figura 17.** Boxplot del factor de emisión (tCO<sub>2</sub>/MWh) en Argentina. Se observa una distribución estable, con baja variabilidad y sin valores atípicos, lo que sugiere consistencia en el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo.

A partir del análisis de los boxplots, se identificaron valores atípicos en las variables de generación de energía renovable y demanda energética. Al revisar el dataset original, se observó que estos valores corresponden al año 2019, el cual contiene datos únicamente para los meses de enero a julio, por lo que se trata de información incompleta. Dado que estos registros no son comparables con el resto de la serie anual, se decidió eliminarlos del análisis para evitar sesgos en los resultados.

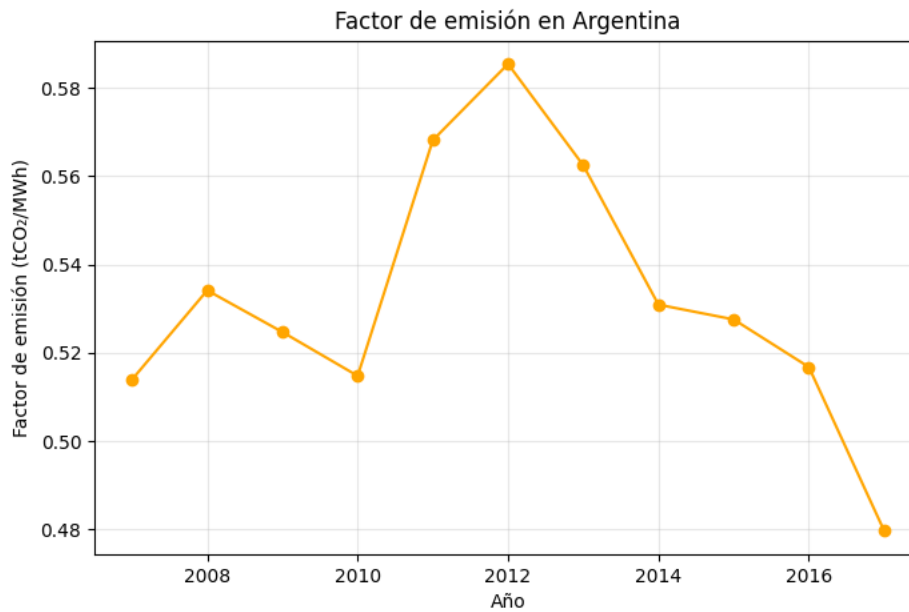
A continuación, se analizó la evolución temporal de la generación total de energías renovables, la demanda energética y el factor de emisión de CO<sub>2</sub> de la red en Argentina (Fig. 18, 19 y 20). Asimismo, se exploró la relación entre estas variables mediante gráficos de dispersión (scatter plots), con el fin de identificar patrones y posibles asociaciones (Fig. 21 y 22).



**Figura 18. Evolución de la generación de energías renovables en Argentina.** Se muestra la generación total de energía a partir de fuentes renovables (en GWh) a lo largo del tiempo. Se observa una tendencia creciente a lo largo de los años.



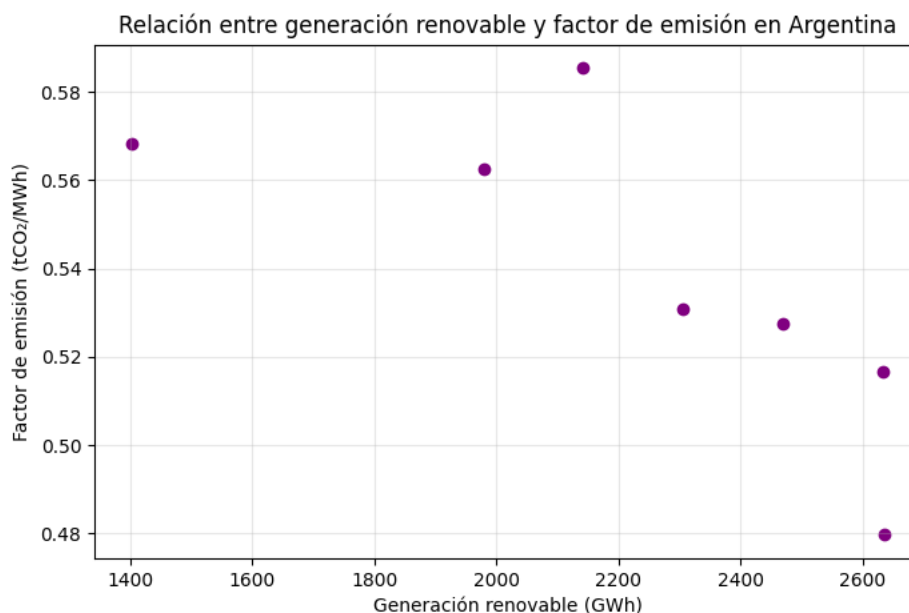
**Figura 19. Evolución de la demanda eléctrica en Argentina.** Se muestra la demanda de energía del sistema eléctrico a lo largo del tiempo. Se observa un crecimiento sostenido a lo largo de los años, estableciéndose una meseta entre los años 2015 y 2018.



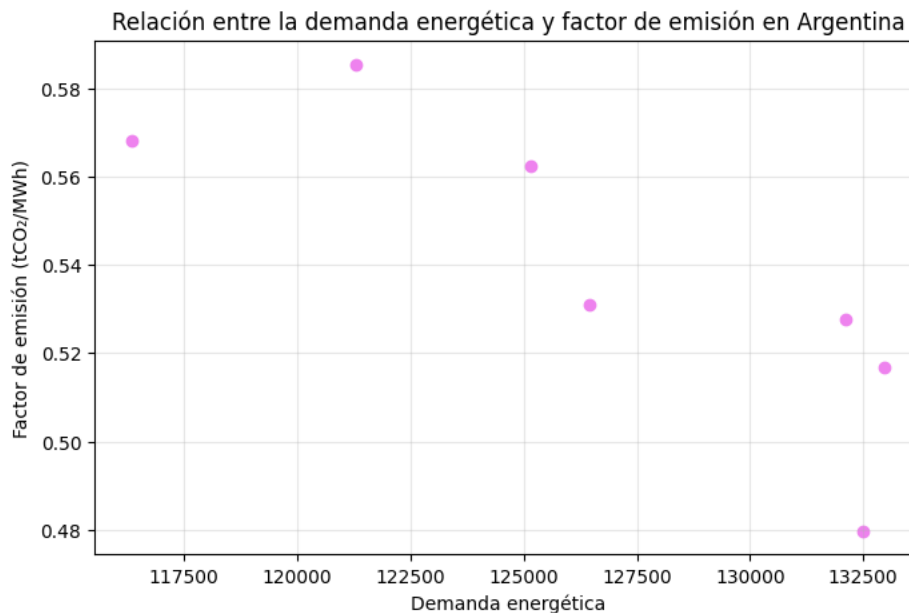
**Figura 20. Evolución del factor de emisión de la red en Argentina.** El gráfico representa el factor de emisión (tCO<sub>2</sub>/MWh), que indica la cantidad de dióxido de carbono emitida por cada unidad de energía generada. Se observa un incremento hasta 2012, seguido de una tendencia decreciente.

Al analizar conjuntamente las tres variables, se observa que en los primeros años del período analizado las tendencias son más variables, sin un patrón claro. Sin embargo, a partir de 2015, la demanda energética se mantiene relativamente estable, mientras que la generación de energías renovables continúa en aumento. Al mismo tiempo, se registra una disminución en el factor de emisión, lo que sugiere una mejora en la composición de la generación eléctrica. Esto podría indicar que el aumento en la participación de fuentes renovables contribuye a reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>.

Para analizar la relación entre variables, se integraron los datasets mediante la variable "Year", lo que permitió estudiar conjuntamente la generación de energías renovables, la demanda energética y el factor de emisión de la red.



**Figura 21. Relación entre la generación de energías renovables y el factor de emisión en Argentina.** El gráfico de dispersión muestra la relación entre la generación de energía renovable (GWh) y el factor de emisión (tCO<sub>2</sub>/MWh). Se observa una tendencia inversa, lo que sugiere que un mayor uso de fuentes renovables se asocia con una reducción en las emisiones por unidad de energía.



**Figura 22. Relación entre la demanda energética y el factor de emisión en Argentina.** El gráfico de dispersión muestra la relación entre la demanda energética y el factor de emisión (tCO<sub>2</sub>/MWh). Si bien se observa una tendencia decreciente, esta relación debe interpretarse con cautela, ya que la reducción del factor de emisión está influenciada por cambios en la composición de la generación energética, particularmente el aumento de energías renovables.

En conjunto, los gráficos muestran que la reducción en el factor de emisión en Argentina se encuentra asociada principalmente al aumento en la generación de energías renovables, más que a cambios en la demanda energética. Si bien la demanda presenta una tendencia creciente o estable, el factor de emisión disminuye, lo que indica una mejora en la calidad de la energía utilizada. Esto sugiere que la incorporación de fuentes renovables ha contribuido a reducir las emisiones por unidad de energía, independientemente del nivel de consumo.

Dado el número limitado de observaciones, no se realizó un análisis de correlación, ya que este podría resultar poco representativo. En su lugar, se priorizó el uso de gráficos de dispersión para explorar las relaciones entre variables.

En esta primer etapa del desafío profesional se logró una comprensión integral de los datasets y de las principales variables involucradas en el análisis energético y de emisiones. A través del EDA y las visualizaciones, se identificaron patrones relevantes que servirán como base para análisis más profundos en etapas posteriores.

## ETAPA 2

Si bien la etapa de ETL se desarrolla de forma más estructurada en esta instancia, durante el análisis exploratorio de datos (EDA) también fue necesario realizar transformaciones iniciales sobre los datos. Estas tareas incluyeron limpieza básica, tratamiento de valores faltantes y adaptación de formatos, con el objetivo de generar las primeras visualizaciones y detectar patrones preliminares.

Posteriormente, en la etapa de ETL (etapa 2), se profundizó este proceso mediante un tratamiento más completo y sistemático de los datos, asegurando su calidad y consistencia antes de la construcción del dashboard.

En esta etapa se llevó a cabo el proceso de ETL (Extracción, Transformación y Carga). A partir de los hallazgos obtenidos durante el EDA, se implementaron funciones de limpieza y transformación con el objetivo de automatizar el procesamiento de los datasets, garantizando consistencia y reproducibilidad en el flujo de trabajo.

En la etapa de extracción, se realizó la carga de los datasets, omitiendo filas iniciales sin información relevante mediante el uso del parámetro `skiprows`.

En la etapa de transformación, se automatizaron los procesos de limpieza a través de funciones que permitieron aplicar de forma eficiente las mismas transformaciones a datasets con estructuras similares. Estas incluyeron la corrección de tipos de datos, la eliminación de valores no válidos, la reestructuración de los datos y la estandarización de variables.

Durante este proceso, se realizaron validaciones para verificar la consistencia de los datos, analizando los tipos de variables, la presencia de valores faltantes y la estructura de los datasets, incluyendo su transformación de formato ancho a largo.

Asimismo, se tomaron decisiones de limpieza fundamentadas, como la eliminación de datos incompletos correspondientes a períodos no comparables, con el fin de evitar sesgos en el análisis.

Una vez procesados los datasets de emisiones de CO<sub>2</sub>, porcentaje de energías renovables, producción eléctrica y consumo energético, se procedió a su integración mediante operaciones de merge. Previamente, se verificó que la columna Country/Region no presentara inconsistencias, como espacios en blanco adicionales, que pudieran afectar la correcta unión de los datos. Asimismo, se

eliminaron las categorías correspondientes a regiones, conservando únicamente los datos a nivel país.

En una etapa posterior, se incorporaron los datasets de PBI y población. Antes de realizar la unión, se verificó la correspondencia entre los nombres de los países, identificándose diferencias en el idioma (inglés/español). Para evitar la pérdida de información durante el merge, se procedió a la estandarización de los nombres de los países, unificándolos en un mismo idioma.

Finalmente, se trabajó de manera específica con los datasets correspondientes a Argentina. En este caso, se realizaron transformaciones adicionales, incluyendo la selección de datos anuales totales de generación y demanda energética, descartando desagregaciones que no resultaban comparables. Posteriormente, se integró esta información con el dataset del factor de emisión de CO<sub>2</sub>, permitiendo analizar de manera conjunta la relación entre estas variables.

En la etapa de carga (Load), los datasets finales (df\_energia\_global y df\_arg) fueron almacenados en formato CSV, quedando disponible para su posterior análisis y visualización.

## ETAPA 3

El objetivo principal de esta etapa fue desarrollar un dashboard interactivo que permitiera visualizar y analizar:

- La evolución global de las emisiones de CO<sub>2</sub>.
- La relación entre consumo energético y emisiones.
- La asociación entre PBI per cápita y emisiones per cápita.
- La correlación entre variables energéticas, económicas y poblacionales.
- La evolución de variables energéticas en Argentina.

Para el análisis global se utilizó el dataset df\_energia\_global.csv con información de distintos países y años, incluyendo variables como: emisiones totales de CO<sub>2</sub>, emisiones de CO<sub>2</sub> per cápita, consumo energético, producción eléctrica, participación de energías renovables, población y PBI per cápita.

Para el caso de Argentina se utilizó un dataset\_arg.csv específico con las variables: generación de energías renovables, demanda energética y factor de emisión.



Estos datos permitieron combinar un análisis global con un enfoque particular sobre la matriz energética argentina.

El proyecto fue desarrollado en Python y se utilizaron principalmente las siguientes bibliotecas:

**Pandas:** para la carga y procesamiento de datos.

**Plotly:** para la creación de gráficos interactivos, como líneas temporales, gráficos de dispersión y heatmaps.

**Dash:** para construir la interfaz del dashboard, organizar los componentes visuales y agregar interactividad.

El dashboard presenta un análisis global, luego se exploran relaciones entre variables y finalmente se profundiza en el caso de Argentina.

La estructura general del dashboard incluye:

1. Título principal y subtítulo.
2. Indicadores clave o KPIs.
3. Gráfico de evolución temporal de emisiones globales.
4. Gráfico de dispersión entre consumo energético y emisiones.
5. Gráfico interactivo entre PBI per cápita y emisiones per cápita.
6. Heatmap de correlaciones.
7. Análisis específico de Argentina.
8. Conclusión final.

Esta organización buscó facilitar la lectura del análisis desde una visión general hacia un caso particular.

### **Indicadores clave o KPIs**

Se incorporaron KPIs para mostrar de forma resumida información global relevante según el año seleccionado.

Los indicadores incluidos fueron:

- Año analizado.
- CO<sub>2</sub> total global.
- Consumo energético total.

- Promedio de energías renovables.

Estos valores se actualizan dinámicamente mediante un slider de año. Para esto se utilizó un callback de Dash, que toma como entrada el año seleccionado y devuelve los valores calculados para cada indicador.

La inclusión de KPIs permite ofrecer una lectura rápida del estado global para cada año, antes de analizar los gráficos con mayor detalle.

### **Gráfico de evolución temporal de emisiones globales**

Se creó un gráfico de líneas para visualizar la evolución de las emisiones globales de CO<sub>2</sub> a lo largo del tiempo.

Para este gráfico se agruparon los datos por año y se sumaron las emisiones totales. La visualización permite observar la trayectoria creciente de las emisiones globales, asociada al aumento de la actividad energética y económica.

Este gráfico fue elegido porque las series temporales son adecuadas para analizar tendencias, cambios y evolución a lo largo del tiempo.

### **Gráfico de dispersión entre consumo energético y emisiones**

Se construyó un gráfico de dispersión para analizar la relación entre consumo energético total y emisiones totales de CO<sub>2</sub>.

En este gráfico:

- El eje X representa el consumo energético.
- El eje Y representa las emisiones de CO<sub>2</sub>.
- El color representa el porcentaje de energías renovables.

Se utilizaron escalas logarítmicas en ambos ejes debido a la gran diferencia de magnitud entre países. Esta decisión permitió mejorar la visualización de los datos y evitar que los países con valores muy altos ocultaran al resto.

El gráfico muestra que los países con mayor consumo energético tienden a presentar mayores emisiones, lo cual refuerza la relación directa entre uso de energía y generación de CO<sub>2</sub>.

Asimismo, se observa que aquellos países con menor consumo energético y mayor participación de energías renovables tienden a registrar niveles más bajos de emisiones. Esto sugiere que no solo la cantidad de energía consumida, sino también la composición de la matriz energética, juega un rol clave en la reducción de emisiones.

### **Gráfico interactivo entre PBI per cápita y emisiones per cápita**

Se desarrolló un gráfico de dispersión interactivo para analizar la relación entre PBI per cápita y emisiones de CO<sub>2</sub> per cápita.

Este gráfico incluye un menú desplegable que permite seleccionar distintos grupos de países, debido a que mostrar todos juntos dificultaba su interpretación.

En este caso:

- El eje X representa el PBI per cápita.
- El eje Y representa las emisiones de CO<sub>2</sub> per cápita.
- Cada país se representa con un color diferente.
- El usuario puede seleccionar el grupo de países mediante un dropdown.

Se utilizó una escala logarítmica en el eje X para representar mejor las diferencias en PBI per cápita entre países.

Este gráfico permitió observar que existe una tendencia positiva entre ingreso y emisiones per cápita, aunque con gran variabilidad. Esto sugiere que el nivel de ingreso no es el único determinante de las emisiones individuales, ya que también influyen factores como la matriz energética y el consumo energético.

### **Heatmap de correlaciones**

Se incorporó un heatmap para analizar la correlación entre distintas variables del dataset global.

Las variables incluidas fueron:

- Emisiones totales de CO<sub>2</sub>.
- Emisiones de CO<sub>2</sub> per cápita.
- Consumo energético.
- Producción eléctrica.
- Energías renovables.

- Población.
- PBI per cápita.

El heatmap permitió comparar relaciones entre variables de forma resumida. Una decisión importante fue incluir tanto emisiones totales como emisiones per cápita, ya que ambas variables explican aspectos diferentes.

Las emisiones totales están fuertemente influenciadas por el tamaño poblacional y el nivel total de actividad energética de cada país. En cambio, las emisiones per cápita permiten observar mejor la relación entre ingreso y consumo individual.

Este análisis ayudó a diferenciar patrones asociados al tamaño del país de aquellos vinculados al nivel de desarrollo económico.

### **Análisis de Argentina**

Luego del análisis global, se incorporó una sección específica para Argentina.

Esta sección incluyó tres gráficos de series temporales:

- Evolución de la generación de energías renovables.
- Evolución de la demanda energética.
- Evolución del factor de emisión.

Se eligieron gráficos temporales porque permitían mostrar de forma clara la evolución de estas variables a lo largo del tiempo.

Los resultados muestran que la generación de energías renovables presenta una tendencia creciente. Al mismo tiempo, la demanda energética se mantiene relativamente estable en los últimos años, mientras que el factor de emisión disminuye.

Esto sugiere una mejora relativa en la intensidad de emisiones del sistema energético argentino, posiblemente asociada al aumento de la participación renovable.

Durante el desarrollo del dashboard se trabajó especialmente en el diseño visual para que la información fuera clara y fácil de interpretar.

Se utilizaron tarjetas o *cards* para organizar las distintas secciones. Cada *card* agrupa información relacionada, como KPIs, gráficos o conclusiones.

También se definieron estilos reutilizables para mantener consistencia visual, incluyendo colores principales, fondos blancos, bordes redondeados, márgenes y espaciados.

Además, se ajustaron los gráficos para que tuvieran una estética homogénea, modificando títulos, ejes, grillas, colores y márgenes.

En los gráficos de Argentina se reforzaron los ejes para mejorar la legibilidad, manteniendo un equilibrio entre estética de dashboard y claridad analítica.

El dashboard, además, incluye componentes interactivos desarrollados con Dash.

Se utilizó un slider para seleccionar el año de análisis y actualizar los KPIs globales. También se incorporó un menú desplegable para seleccionar grupos de países en el gráfico de PBI per cápita y emisiones per cápita.

Estas interacciones permiten que el usuario explore los datos de forma dinámica, en lugar de observar gráficos completamente estáticos.

La conexión entre los componentes visuales y los datos se implementó mediante callbacks de Dash. Estos callbacks reciben una entrada del usuario, procesan los datos correspondientes y actualizan los gráficos o indicadores del dashboard.

El desarrollo de este proyecto permitió consolidar aprendizajes técnicos y analíticos.

Desde el punto de vista técnico, se fortaleció el uso de Python para análisis de datos, visualización interactiva y desarrollo de aplicaciones web con Dash.

También se aprendió a estructurar un dashboard de manera organizada, separando datos, visualizaciones, layout y callbacks.

Desde el punto de vista analítico, el proyecto permitió comprender la importancia de elegir correctamente las variables y las métricas. En particular, se observó que las emisiones totales y las emisiones per cápita pueden mostrar relaciones diferentes con variables como población y PBI per cápita.

Otro aprendizaje importante fue la relevancia del storytelling en visualización de datos. No alcanza con construir gráficos; también es necesario organizarlos en una secuencia lógica y acompañarlos con textos interpretativos que ayuden al usuario a comprender los resultados.

En síntesis, el análisis evidencia que las emisiones de CO<sub>2</sub> están estrechamente vinculadas al consumo energético y a la producción eléctrica a nivel global.

Asimismo, las métricas per cápita permiten observar una relación más clara con el nivel de ingreso, aunque con variabilidad entre países.

En el caso de Argentina, el aumento en la generación de energías renovables se asocia con una disminución del factor de emisión, lo que sugiere avances en la transición energética.

Estos resultados indican que políticas orientadas a reducir el consumo energético y promover el uso de energías renovables podrían contribuir a mitigar las emisiones de CO<sub>2</sub> y su impacto ambiental.